ESTRUCTURA DEL DIRECCIONAMIENTO IPV4

El direccionamiento IP (Protocolo de Internet) es un sistema fundamental en las redes de comunicación, permite identificar y localizar dispositivos conectados a una red, como computadores, teléfonos, servidores, etc

CONCEPTOS BASICOS

- **Dirección IP**: Es un identificador numérico único asignado a cada dispositivo en una red. Permite que los dispositivos se comuniquen entre sí en internet o en redes locales.
- **Formato:**

Las direcciones IP pueden ser de dos tipos principales:

IPv4: Tiene 32 bits y se representa como cuatro conjuntos de números separados por puntos, por ejemplo, 192.168.1.1. **Tiene aproximadamente 4,3 mil millones de combinaciones posibles.**

IPv6: Tiene 128 bits, representada por ocho grupos de números hexadecimales separados por dos puntos, como **2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334**. Fue creada para resolver la escasez de direcciones de IPv4 y puede soportar un número inmenso de dispositivos.

CUAL ES LA MASCARA DE RED EN IPV6

El **prefijo de red en IPv6** es una parte de la dirección que identifica la red a la que pertenece un dispositivo.

Formato:

- Se utiliza la notación CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*), que incluye la dirección IPv6 seguida de una barra / y el número de bits que representan el prefijo. Ejemplo: 2001:db8::/32.

2.Longitud:

- El prefijo puede tener entre 1 y 128 bits. Los bits del prefijo representan la parte de red, mientras que los restantes identifican los hosts dentro de esa red.

3.Ejemplo práctico:

- En la dirección 2001:db8:abcd:0012::/64, los primeros 64 bits (2001:db8:abcd:0012) son el prefijo de red, y los últimos 64 bits se utilizan para identificar dispositivos específicos dentro de esa red.

4.Uso:

- Los prefijos de red son esenciales para el enrutamiento de paquetes en IPv6, ya que permiten a los routers determinar la topología de la red y dirigir los datos al destino correcto.

TIPOS DE DIRECCIONES IP

Tipos de direcciones IP:

1.Direcciones públicas y privadas:

- **Dirección IP pública**: Es visible en internet y es asignada por proveedores de servicios de internet (ISP). Ejemplo: 203.0.113.1.
- **Dirección IP privada**: Usada dentro de redes locales, no es accesible directamente desde internet. Ejemplo: 192.168.1.1

2.Estáticas y dinámicas:

- **IP estática**: No cambia y es configurada manualmente. Es útil para servidores y dispositivos que requieren una conexión estable.
- **IP dinámica**: Se asigna automáticamente y puede cambiar con el tiempo. Es más común en dispositivos de usuarios.

MÁSCARA DE RED:

1.Máscara de red:

Las máscaras de red son fundamentales para la segmentación y el enrutamiento en redes

Es un valor asociado a las direcciones IP para dividir redes en subredes más pequeñas, mejorando la gestión de la red. Ejemplo: 255.255.255.0 En binario seria **11111111.11111111.11111111.00000000.**

Ejemplo Practico:

Si tienes la dirección IP 192.168.1.1 con máscara de red 255.255.255.0,
todas las direcciones en el rango 192.168.1.0 a 192.168.1.255 están en la misma subred.

PROTOCOLOS RELACIONADOS:

- **TCP/IP**:
  Es el conjunto de protocolos que incluye el IP y permite la comunicación en internet.

- **ARP (Protocolo de Resolución de Direcciones)**:
  Traduce direcciones IP a direcciones físicas (MAC).

¿QUE SIGNIFICA QUE IPV4 TENGA 32 BT?

Cuando decimos que IPv4 tiene **32 bits**, nos referimos a que las direcciones IP en este protocolo están representadas mediante una secuencia de 32 dígitos binarios (ceros y unos). En términos prácticos, estos 32 bits se dividen en **4 octetos** de 8 bits cada uno, lo cual es más fácil de expresar utilizando números decimales separados por puntos. Por ejemplo: 192.168.0.1 es una dirección IPv4 típica.

¿QUE SIGNIFICA QUE IPV4 TENGA 32 BT?

Detalles:

1.Capacidad:

- Con 32 bits, se pueden formar **2^32 combinaciones únicas**, lo que equivale a un total de 4,294,967,296 (aproximadamente 4.3 mil millones) direcciones posibles.

2.Estructura:

- Cada octeto puede contener valores entre **0 y 255**, porque 8 bits permiten representar 256 valores diferentes.

3.Representación:

- Cada dirección IP en IPv4 se ve en formato decimal, pero en su núcleo, los datos están codificados en binario. Ejemplo: 192.168.0.1 en binario sería: **11000000.10101000.00000000.00000001.**

La limitación de las direcciones disponibles en IPv4 es lo que llevó al desarrollo de **IPv6**, que usa una estructura de **128 bits** para permitir muchas más combinaciones posibles.

Si te interesa profundizar más en cómo estas direcciones se asignan o usan en las redes, ¡puedo explicártelo!

¿QUE SIGNIFICA 4 OCTETOS DE 8 BITS?

La expresión "4 octetos de 8 bits" se refiere a cómo se organiza una dirección IPv4.

Octeto:

- Un **octeto** es un conjunto de 8 bits. Cada bit puede tener un valor de 0 o 1.
- Al tener 8 bits, cada octeto puede representar valores del 0 al 255 en el sistema decimal. Esto es porque en binario, con 8 bits, se pueden formar 256 combinaciones diferentes (2^8 = 256).

4 octetos:

- Las direcciones IPv4 están compuestas por cuatro de estos octetos. En total, son **32 bits** (4 x 8 = 32).
- Cada octeto se separa por un punto (.) en la representación decimal. Por ejemplo, la dirección **192.168.0.1** se organiza así:
  - Primer octeto: 192
  - Segundo octeto: 168
  - Tercer octeto: 0
  - Cuarto octeto: 1

Ejemplo binario:

Para entender mejor, veamos cómo se representa la dirección 192.168.0.1 en binario:

192: 11000000

168: 10101000

0: 00000000

1: 00000001

Juntando todo: **11000000.10101000.00000000.00000001** (4 octetos en binario).

En resumen

Llamarlos "4 octetos de 8 bits" simplemente significa que una dirección IPv4 se divide en cuatro partes iguales, cada una con capacidad para representar valores entre 0 y 255, y juntas forman la dirección completa.

TIPOS DE DIRECCIONES IP

Las direcciones IP se dividen en clases para facilitar su uso y asignación en redes. Aquí tienes un detalle sobre las clases **A**, **B** y **C**:

TIPOS DE DIRECCIONES IP

Clase A

1. **Rango de direcciones**: Desde 1.0.0.0 hasta 126.255.255.255.
2. **Máscara de subred**: 255.0.0.0 o /8.
3. **Uso**: Diseñada para redes muy grandes, como grandes corporaciones o proveedores de servicios.
4. **Cantidad de hosts**: Permite hasta **16,777,214 hosts** por red.
5. **Ejemplo**: Una dirección como 10.0.0.1 pertenece a la clase A.

Clase B

1. **Rango de direcciones**: Desde 128.0.0.0 hasta 191.255.255.255.
2. **Máscara de subred**: 255.255.0.0 o /16.
3. **Uso**: Ideal para redes de tamaño mediano, como universidades o empresas medianas.
4. **Cantidad de hosts**: Permite hasta **65,534 hosts** por red.
5. **Ejemplo**: Una dirección como 172.16.0.1 pertenece a la clase B.

Clase C

1. **Rango de direcciones**: Desde 192.0.0.0 hasta 223.255.255.255.
2. **Máscara de subred**: 255.255.255.0 o /24.
3. **Uso**: Diseñada para redes pequeñas, como redes locales (LAN).
4. **Cantidad de hosts**: Permite hasta **254 hosts** por red.
5. **Ejemplo**: Una dirección como 192.168.1.1 pertenece a la clase C.

GRACIAS